● 수명시간

정격수명(L_{10})이 구해지면 다음식으로 수명시간을 구할 수 있습니다.(스트로크 길이와 매분왕복횟수가 일정한 경우)

$$L_h = \frac{L_{10} \cdot \ell}{2 \cdot \ell_s \cdot n_1 \times 60}$$

L_h : 수명시간 (h)　　n_1 : 분당왕복횟수 (min^{-1})

ℓ_s : 스트로크 길이 (mm)　　ℓ : 볼나사 리드 (mm)

■f_C: 접촉계수

SKR-B/D형에 있어서 이너블록을 2개 밀착 사용하는 경우에는 표10의 접촉계수를 기본정격하중에 곱해야 합니다.

표10　접촉계수 (f_C)

블록타입	접촉계수 f_C
SKR-B형 SKR-D형	0.81

■f_W: 하중계수

일반적으로 왕복운동을 하는 기계는 운전중에 진동과 충격을 수반하는 경우가 많고 특히 고속운전시에 발생하는 진동과 항시 반복되는 기동정지시의 충격등을 정확하게 구하는 것은 어렵습니다. 따라서 속도진동의 영향이 큰 경우는 경험적으로 얻은 하중계수에 기본동정격하중(C)를 나누어 줍니다.

■K: 모멘트 등가계수 (LM 가이드부)

모멘트를 부하 받으면서 주행하는 경우에는 LM 가이드부의 부하하중 분포가 국부적으로 커져 표11에 나타난 모멘트 등가계수를 모멘트 값에 곱하여 하중계산을 합니다.

기호 K_A, K_B, K_C는 각각 M_A, M_B, M_C 방향에서의 모멘트 등가계수를 나타냅니다.

표11　모멘트 등가계수(K)

호칭형번	K_A	K_B	K_C
SKR20-A	2.34×10^{-1}	2.34×10^{-1}	8.07×10^{-2}
SKR20-B	4.38×10^{-2}	4.38×10^{-2}	8.07×10^{-2}
SKR26-A	1.59×10^{-1}	1.59×10^{-1}	6.17×10^{-2}
SKR26-B	3.18×10^{-2}	3.18×10^{-2}	6.17×10^{-2}
SKR33-A	1.42×10^{-1}	1.42×10^{-1}	5.05×10^{-2}
SKR33-B	2.47×10^{-2}	2.47×10^{-2}	5.05×10^{-2}
SKR33-C	2.39×10^{-1}	2.39×10^{-1}	5.05×10^{-2}
SKR33-D	3.54×10^{-2}	3.54×10^{-2}	5.05×10^{-2}
SKR46-A	9.51×10^{-2}	9.51×10^{-2}	3.46×10^{-2}
SKR46-B	1.70×10^{-2}	1.70×10^{-2}	3.46×10^{-2}
SKR46-C	1.46×10^{-1}	1.46×10^{-1}	3.46×10^{-2}
SKR46-D	2.36×10^{-2}	2.36×10^{-2}	3.46×10^{-2}
SKR55-A	8.12×10^{-2}	8.12×10^{-2}	2.88×10^{-2}
SKR55-B	1.46×10^{-2}	1.46×10^{-2}	2.88×10^{-2}
SKR65-A	7.16×10^{-2}	7.16×10^{-2}	2.21×10^{-2}
SKR65-B	1.27×10^{-2}	1.27×10^{-2}	2.21×10^{-2}

K_A: M_A 방향 모멘트 등가계수.
K_B: M_B 방향 모멘트 등가계수.
K_C: M_C 방향 모멘트 등가계수.
주) SKR-B/D형은, 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.